সিটি কোচিং সেন্টার

মডেল টেস্ট

বিষয়ঃ আইসিটি

সময়ঃ- ৪৫ মিনিট পূর্ণমানঃ- ৩০

১। রনি আইসিটি ক্লাসে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এ ধারণার ভিত্তিতে রনির বোনের বয়স $(110101)_2$, এবং ভাইয়ের বয়স $(53)_8$, বছর। রনি ও তার ভাই একই ব্যান্ডের ও একই মডেলের দুইটি স্কুল ব্যাগ যথাক্রমে $(207)_{16}$ ও $(510)_{10}$ টাকা দিয়ে ভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করে।

(ক) Unicode কী?

(খ) "1+1+1=1" ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের রনির ভাই ও বোনের বয়সের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর।

(ঘ) তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয়পূর্বক মতামত দাও।

২। $X=(123)_n$ এবং $Y=(43)_{16}$

(ক) BCD কোড কি?

(খ) 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর।

(গ) X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

(ঘ) X-Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায় -উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর।

১. **বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়?**

ক BCD খ ASCll

গ EBCDIC ঘ UNICODE

২. **ASCll-8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি?**

ক 2 খ 4

গ 8 ঘ 16

৩. **বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত?**

ক BCD খ ASCll

গ EBCDIC ঘ UNICODE

৪. **ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত?**

ক 4 খ 8

গ 16 ঘ 32

৫. **BCD কোড কত বিটের?**

ক 2 খ 4

গ 8 ঘ 16

ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

৬. **আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—**

ক $(20)_8$ খ $(24)_8$

গ $(40)_{10}$ ঘ $(24)_{16}$

৭. **দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে?**

ক $(lD)_{16}$ খ $(lE)_{16}$

গ $(lF)_{16}$ ঘ $(2D)_{16}$

৮. **4, 8, C অনুক্রমটির পরের মান কত?**

ক D খ F

গ 10 ঘ 16

৯. **ভিত্তির উপর নির্ভর করে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার?**

ক ২ খ ৩

গ ৪ ঘ ৫

১০. **$(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত?**

ক 1 AA খ 1 B

গ AF ঘ AE